

«Apprendre à réussir»

Stratégies d'apprentissage & Mathématiques

Objectifs

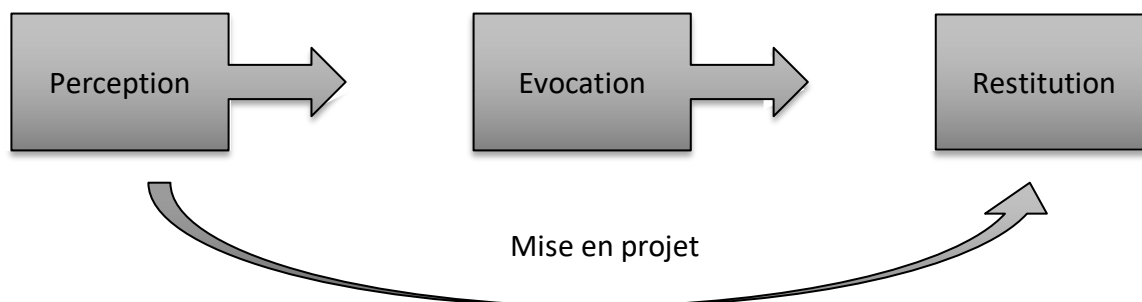
- Vous approprier des techniques d'apprentissage pour votre formation
- Résoudre des équations littérales

Contacts

- Quentin Bays 079 564 78 45

info@paho.ch
www.paho.ch

Le processus d'apprentissage



L'OBJECTIF

Imaginez que vous êtes sur un voilier au milieu de l'océan. Pour savoir où aller, vous avez besoin d'un phare qui vous montre la destination à atteindre. Définissez un but clair, motivant et facile à réaliser. Vous devez y croire à 100% ! Ecrivez-le à la 1^e personne et au présent. Copiez-le sur une carte que vous gardez toujours avec vous ou que vous placez à un endroit que vous voyez très souvent.



Pour apprendre, il est nécessaire d'avoir l'intention, non seulement de retenir les informations, mais surtout de les réutiliser.

A quoi va vous servir votre formation ?

Dans quelles situations pourrez-vous utiliser vos nouvelles connaissances ?

LA VISUALISATION

Imaginez à l'avance et avec beaucoup de détails que vous avez réussi à atteindre votre but. Vous vous sentez formidablement bien, comme si vous aviez déjà obtenu maintenant ce que vous voulez. Faites revenir ces images dans votre tête le plus souvent possible : quand vous allez vous coucher, quand vous vous réveillez, quand vous devez attendre, quand vous vous brossez les dents, quand vous conduisez, etc.



LE FILM

Pour apprendre, fabriquez consciemment des images et du son de ce que vous êtes en train de lire ou d'écouter, comme si vous aviez une caméra imaginaire dans la tête. Plus le moment où votre cerveau traite et interprète les données sera bien construit, plus vos chances de réussite seront élevées.

C'est en combinant des évocations auditives et visuelles que l'apprentissage est optimal. Si vous regardez la télé en coupant le son, vous comprendrez mais ce n'est pas l'idéal. Si vous écoutez la télé sans regarder les images, ce n'est pas l'idéal non plus.



1. Imager des prénoms

Pour mémoriser des prénoms, fabriquez des images mentales des personnes en les associant avec quelqu'un que vous connaissez ou avec un objet.

*Exemples : Michel → Michel Sardou
Camille → Camomille*

Vos images doivent être :

- Vivantes, avec des émotions, drôles
- Exagérées, Insolites, extraordinaires

2. Imager des concepts

la règle de 3

stylos prix

2	5
6	?

une équation

$$8 = x + 2$$



la distributivité

$$(5 \cdot 3) + (5 \cdot 4) = 5 \cdot (3 + 4)$$



LA REGLE DE 3

Vous gagnez 150 CHF pour 2h de travail.
Combien gagnerez-vous en 3h de travail ?

Un terrain de 250m^2 vaut 60'000 CHF.
Combien vaut un terrain de 300m^2 au même prix?

Exercice 1

Un agriculteur veut vendre son terrain de 350 m^2 . Son voisin a vendu le terrain d'à côté au prix de 44'000 euros pour une superficie de 275 m^2 . Quelle est la valeur de son terrain s'il veut le vendre au même prix/ m^2 que son voisin ?

Exercice 2

Quelle était la vitesse moyenne en km/h d'Usain Bolt lors de son record du monde du 100m en 9.58 sec ?

Exercice 3

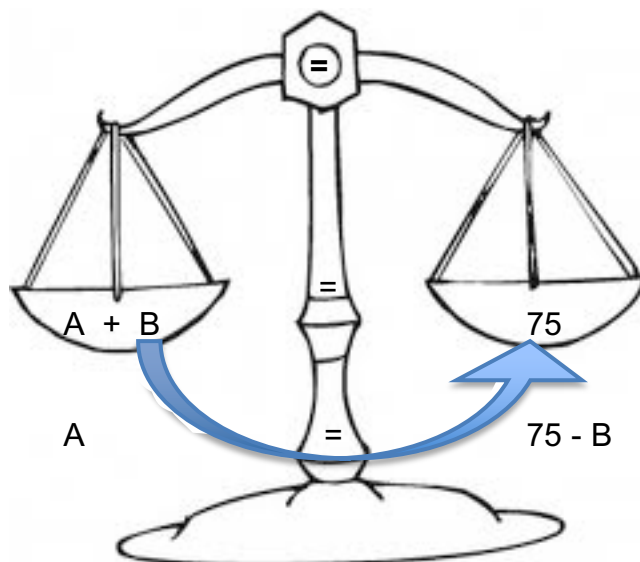
Vous roulez à une moyenne de 82 km/h.

- a) combien de temps vous faudra-t-il pour parcourir les 22 km restants ?
- b) quelle distance allez-vous parcourir en 10 minutes ?

LES EQUATIONS

Pour résoudre une équation, vous devez faire en sorte de pouvoir isoler l'inconnue que vous cherchez. Pour ceci, il y a 2 possibilités :

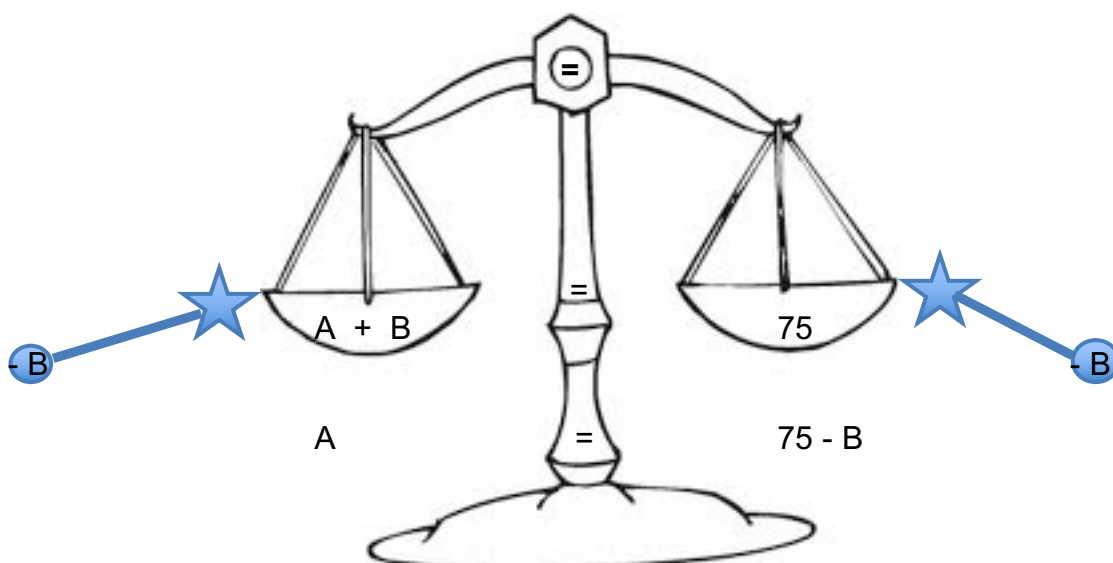
- **Passez les éléments d'un côté à l'autre :**



Le + devient – et inversement.
Le x devient : et inversement.

OU

- **Faites la même action de chaque côté:**



Si vous additionnez, soustrayez, multipliez ou divisez quelque chose d'un côté, vous devez faire la même chose de l'autre côté.

Exemples

$$10 + y = 50$$

$$x + 7 = 33$$

Exercice 4

$$5 = x + 3$$

Exercice 5

$$9 = a + 4 - b$$

(Cherchez a puis b)

Exercice 6

$$4c = 2a - 6$$

(Cherchez a puis c)

Exercice 7

$$A = \frac{B+C}{D-E}$$

Trouvez : B, C, D et E

Exercice 8

En vous référant à la formule du rendement Cash-Flow d'une action dans votre recueil, déterminez le cours en bourse.

LA DISTRIBUTIVITE

$$(8 \cdot 9) + (12 \cdot 9) = \dots\dots\dots$$

$$(8 \cdot x) + (12 \cdot x) = \dots\dots\dots$$

$$(A \cdot 100\%) - (A \cdot tm) = \dots\dots\dots$$

$$A - (A \cdot 3\%) = \dots\dots\dots$$

LES CROCHETS

Pour mémoriser efficacement, utilisez des crochets imaginaires pour y attacher les notions à retenir: formules mathématiques, vocabulaire spécifique, langue étrangère,... Inventez des liens inédits ou des histoires abracadabrantesques pour booster votre mémoire ! Repassez plusieurs fois les images dans l'ordre, puis dans l'ordre inverse. Vous pouvez créer plusieurs listes de crochets : parties du corps, voiture, appartement, d'un trajet fréquemment parcouru. Pour débiter, entraînez-vous avec votre liste de commissions !



Mémorisation de listes, de formules, de textes

La mémoire fonctionne par associations, par liens. Vous allez créer dans votre imagination des crochets sur lesquels vous pourrez venir « accrocher » les informations ci-dessous.

Commissions

Pain
Tomates
Miel
Olives
Moutarde
Yogourts

Priorité des opérations

(...)
 5^3 et $\sqrt{\quad}$
x et :
+ et -

Formule

Rendement net des fonds propres
après impôts (R_{FP}) :

$$\frac{R_{Loc} - F_{adm} - Ent - Int - Imp}{V_v - Hypo}$$

Exemples

$$\frac{4 + (6 \cdot 3)}{2} = \dots\dots\dots$$

$$77 - 9 : 3 = \dots\dots\dots$$

$$100 \cdot 4^2 = \dots\dots\dots$$

$$10 \cdot (5^3) = \dots\dots\dots$$

$$9 + 9 \cdot 9 = \dots\dots\dots$$

$$20 : 5 - \sqrt{16} = \dots\dots\dots$$

Déterminez l'hypothèque (Hypo) selon la formule du rendement net des fonds propres après impôts (R_{FP}) :

Exercice 9

Pierre dit à Elise : « Donne-moi un de tes bonbons, comme cela j'en aurai le double de toi. » Elise, en souriant, répond : « Donne-moi un des tiens et nous en aurons alors le même nombre. »

Combien de bonbons ont-ils chacun ?

Exercice 10

En partant de la formule ci-dessous, déterminer Rloc

$$R_{FP} = \frac{R_{loc} - F_{adm} - Ent - Int - Imp}{Vv - Hypo}$$

Pour calculer les impôts :

$$Imp = (R_{loc} - F_{adm} - Ent - Int) \cdot \text{taux marginal}$$

R_{FP} =	Rendement net des fonds propres	= 10%
R_{loc} =	Revenus locatifs	= ?
F_{adm} =	Frais administratifs de gestion	= 3% de R_{loc}
Ent =	Entretien	= 1% de Vv
Int =	Intérêts hypothécaires	= $Hypo \cdot Tx_{hypo}$
Imp =	Impôts	= voir ci-dessus
Vv =	Valeur vénale de l'immeuble	= 1'000'000.-
$Hypo$ =	Hypothèque	= 700'000.-
Ty_{hypo} =	Taux hypothécaire	= 3%
Txm	Taux marginal	= 30%

R_{loc} =


$$1 \cdot \frac{A^1}{1} \cdot 100\%$$

Exercice 11

En partant de la formule ci-dessous, déterminer le taux marginal

$$R_{FP} = \frac{R_{loc} - F_{adm} - Ent - Int - Imp}{Vv - Hypo}$$

Pour calculer les impôts :

$(R_{loc} - F_{adm} - Ent - Int) \cdot \text{taux marginal}$

R_{FP} =	Rendement net des fonds propres	= 10%
R_{loc} =	Revenus locatifs	= 100'000.-
F_{adm} =	Frais administratifs de gestion	= 2% de R_{loc}
Ent =	Entretien	= 1% de Vv
Int =	Intérêts hypothécaires	= $Hypo \cdot Tx_{hypo}$
Imp =	Impôts	= voir ci-dessus
Vv =	Valeur vénale de l'immeuble	= 1'000'000.-
$Hypo$ =	Hypothèque	= 500'000.-
Tx_{hypo} =	Taux hypothécaire	= 2%
Taux marginal		= ?

Taux marginal =



$$1 \cdot \frac{A^1}{1} \cdot 100\%$$

Exercice 12

Cf recueil de formules

L'action de la Suisse Beaufix SA paie un dividende de 39.00 (net après l'impôt anticipé).
Le Pay-out ratio est de 30%.
A combien s'élève le bénéfice net par action ?

Cochez la bonne réponse :

CHF 11.70

CHF 760

CHF 130

CHF 200

CHF 1'150

CHF 1'800

Exercice 13

Cf recueil de formules

La société Swiss Electro SA a réalisé l'année passée un bénéfice de CHF 15 millions. Pour cette année et les années suivantes, une augmentation du bénéfice de 12% par an est attendue. Le capital en actions de la société est de CHF 8 millions (800'000 actions à CHF 10 nominal). Le cours actuel de l'action est de CHF 273.

A combien s'élève le rapport cours/bénéfice de l'action par rapport au bénéfice estimé de l'année en cours ?

Cochez la bonne réponse :

- | | | |
|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |

Exercice 14

Dans la famille Wauthier, le père décède. Sachant que la succession légale octroie la $\frac{1}{2}$ à la veuve et la $\frac{1}{2}$ aux enfants, quelle part de l'héritage reçoivent Anne et les 2 enfants?



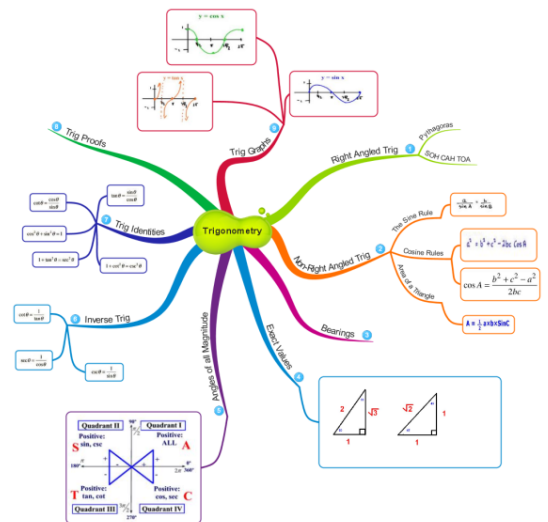
Si Georges avait fait un testament privilégiant sa veuve, quelle part de l'héritage auraient reçue Anne, Julie et Leo sachant que les parts réservataires sont de $\frac{3}{4}$ pour les enfants et de $\frac{1}{2}$ pour la veuve ?

Si Georges avait fait un testament privilégiant Leo, quelle part de l'héritage auraient reçue Anne, Julie et Leo sachant que les parts réservataires sont de $\frac{3}{4}$ pour les enfants et de $\frac{1}{2}$ pour la veuve ?

Le Mind Mapping

Le Mind Mapping est une carte du cerveau qui réfléchit. Elle sert à représenter des informations, à structurer ou résumer des connaissances. Utilisez des feuilles blanches en format paysage et des crayons couleurs. Ecrivez le thème principal au centre de la feuille. Dessinez un arbre pour organiser les informations. Notez les questions sur les branches principales et les réponses sur les branches secondaires. Utilisez une couleur différente pour chaque branche. Illustrez les mots-clés avec des symboles.

Une fois l'arbre terminé, repassez au moins 3 fois sur chaque branche en suivant avec votre doigt, en photographiant les éléments et en vous parlant.



SOLUTIONS

Exercice 1

terrain	350 m ²	275 m ²
prix	?	44'000 €

Réponse : **56'000 €**

Exercice 2

distances	100 m	?	<i>37'578 m</i>
temps	9.58 sec	1h	<i>3600 sec</i>

Réponse : **37.58 km/h**

Exercice 3

distances	82 km	22 km	?
temps	60 min	?	10 min.

Réponse a : **16.09 min** ou **16 min et 5 sec**

Réponse b : **13.67 km**

Exercice 4

$$x = 2$$

Exercice 5

$$a = 5 + b$$

$$b = a - 5$$

Exercice 6

$$a = 2c + 3$$

$$c = \frac{a - 3}{2}$$

Exercice 7

$$B = A \cdot (D - E) - C$$

$$C = A \cdot (D - E) - B$$

$$D = \frac{B + C}{A} + E$$

$$E = D - \frac{B + C}{A}$$

Exercice 8

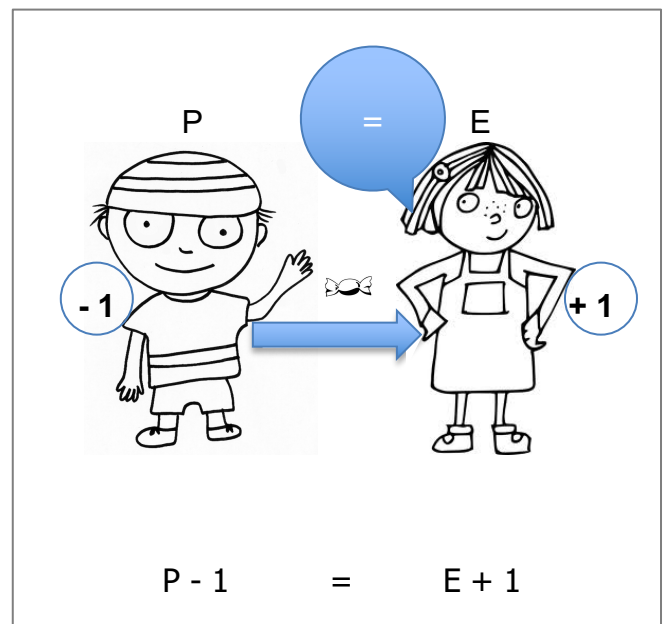
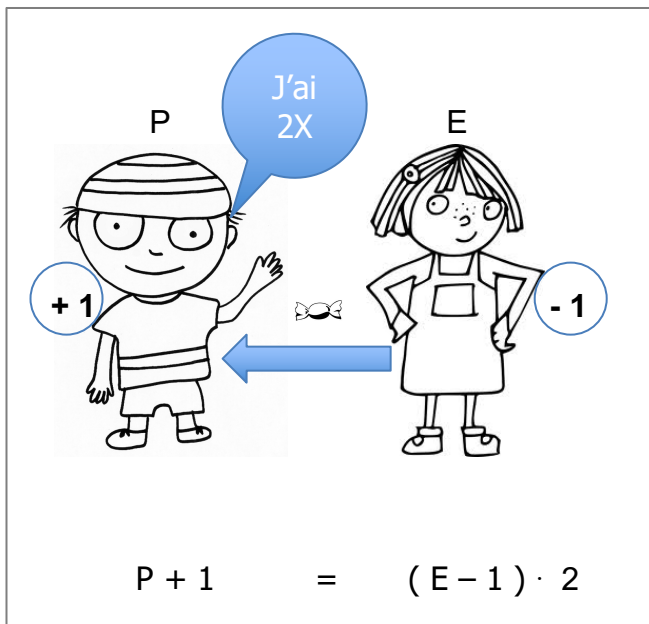
La formule qui se trouve à la p.11 dit :

$$R = \frac{C_F}{C_B}$$

Donc :

$$C_B = \frac{C_F}{R}$$

Exercice 9



Comme il y a 2 équations avec 2 inconnues, commencez par la plus simple (la 2^e) :

$$P - 1 = E + 1$$

$$P = E + 1 + 1$$

$$P = E + 2$$

Mettez la valeur de P dans la 1^e équation :

$$(E + 2) + 1 = (E - 1) \cdot 2$$

$$E + 3 = 2E - 2$$

$$3 + 2 = 2E - E$$

$$5 = E$$

Elise a 5 bonbons. Comme $P = E + 2$, Pierre a donc 7 bonbons.

Exercice 10

$$R_{FP} = \frac{R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int - Imp}{Vv - Hypo}$$

$$Imp = (R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int) * \text{Taux marginal}$$

● Vous êtes face à une situation de deux équations et deux inconnues : les inconnues étant R_{LOC} et Imp . Il faut donc remplacer une des deux inconnues en fonction de l'autre. Comme vous connaissez déjà Imp , remplacez Imp dans la première équation :

$$R_{FP} = \frac{(R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int) - (R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int) * \text{Taux marginal}}{Vv - Hypo}$$

● Afin de simplifier l'écriture : remplacez provisoirement $(R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int)$ par **A**

$$R_{FP} = \frac{A - A * \text{Taux marginal}}{Vv - Hypo}$$

● En partant du principe que $A = A * 100\%$ vous pouvez réécrire :

$$R_{FP} = \frac{A * 100\% - A * T_{xm}}{Vv - Hypo}$$

● Pour isoler le A, utilisez la distributivité : $(ax - ay) = a(x - y)$

$$R_{FP} = \frac{A * (100\% - T_{xm})}{Vv - Hypo}$$

$$R_{FP} * (Vv - Hypo) = A * (100\% - T_{xm})$$

$$A = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

● Vous pouvez maintenant remplacer à nouveau le **A** par $(R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int)$.

$$R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

- Comme F_{adm} est défini en fonction de R_{LOC} ($F_{adm} = 3\%R_{LOC}$), vous devez le remplacer :

$$R_{LOC} - 3\%R_{LOC} - Ent - Int = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

- Avec le même principe utilisé ci-dessus pour A, vous pouvez écrire que $R_{LOC} = 100\%R_{LOC}$

$$100\%R_{LOC} - 3\%R_{LOC} - Ent - Int = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

$$97\%R_{LOC} - Ent - Int = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

- Il ne reste plus qu'à isoler R_{LOC} :

$$97\%R_{LOC} - Ent - Int = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})}$$

$$97\%R_{LOC} = \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})} + Ent + Int$$

$$R_{LOC} = \frac{\frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{(100\% - T_{xm})} + Ent + Int}{97\%}$$

- Finalement, remplacez les variables par les données numériques et effectuez le calcul :

$$R_{LOC} = \frac{\frac{10\% * (1'000'000 - 700'000)}{(100\% - 30\%)} + (1\% * 1'000'000) + (700'000 * 3\%)}{97\%}$$

$$R_{LOC} = 76'141.40$$

Exercice 11

- Utilisez la même démarche de résolution qu'à l'exercice 9 jusqu'à arriver à :

$$R_{FP} * (Vv - Hypo) = A * (100\% - T_{xm})$$

- Ensuite, débarrassez-vous du A pour pouvoir isoler T_{xm}:

$$\frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{A} = 100\% - T_{xm}$$

$$T_{xm} = 100\% - \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{A}$$

$$T_{xm} = 100\% - \frac{R_{FP} * (Vv - Hypo)}{R_{LOC} - F_{adm} - Ent - Int}$$

- En remplaçant les variables par les nombres donnés, vous trouvez:

$$T_{xm} = 0,3589 \text{ ou } 35,9\%$$

Exercice 12

La formule se trouve à la p.10 du recueil.

$$\text{Pay}_{\text{out}} = \frac{\text{Dividende brut}}{\text{Gain}}$$

$$P = \frac{D}{G}$$

$$G \cdot P = D$$

$$G = \frac{D}{P}$$

$$G = \frac{39.00 : 0.65}{0.3} = \mathbf{200}$$

Impôt anticipé = 35 %
 Dividende net = 100% Brut – 35% Brut
 = Brut (100% - 35%)
 = Brut · 65%
Dividende net = Brut
 65 %

Exercice 13

La formule se trouve à la p.12 du recueil.

$$PE = \frac{C}{B}$$

$$PE = \frac{273}{(15 \text{ mio} \cdot 112\%) : 800'000} = \frac{273}{21} = \mathbf{13}$$

Exercice 14

Dans la famille Wauthier, le père décède. Sachant que la succession légale octroie la $\frac{1}{2}$ à la veuve et la $\frac{1}{2}$ aux enfants, quelle part de l'héritage reçoivent Anne et les 2 enfants?



$$\text{Anne : } \frac{1}{2}$$

$$\text{Julie : } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Leo : } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Si Georges avait fait un testament privilégiant sa veuve, quelle part de l'héritage auraient reçue Anne, Julie et Leo sachant que les parts réservataires sont de $\frac{3}{4}$ pour les enfants et de $\frac{1}{2}$ pour la veuve ?

$$\text{Julie : } \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$\text{Leo : } \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$\text{Anne : } \frac{10}{16} \text{ ou } \frac{5}{8}$$

Si Georges avait fait un testament privilégiant Leo, quelle part de l'héritage auraient reçue Anne, Julie et Leo sachant que les parts réservataires sont de $\frac{3}{4}$ pour les enfants et de $\frac{1}{2}$ pour la veuve ?

$$\text{Anne : } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ (ou } \frac{4}{16} \text{)}$$

$$\text{Julie : } \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$\text{Leo : } \frac{9}{16}$$